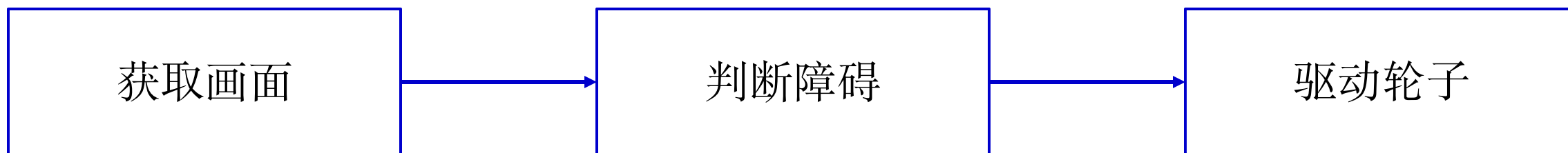


ROS 入门

机器人软件怎样组织起来

设想：一台带摄像头和轮子的机器人遇到前方的箱子，它该如何避障？

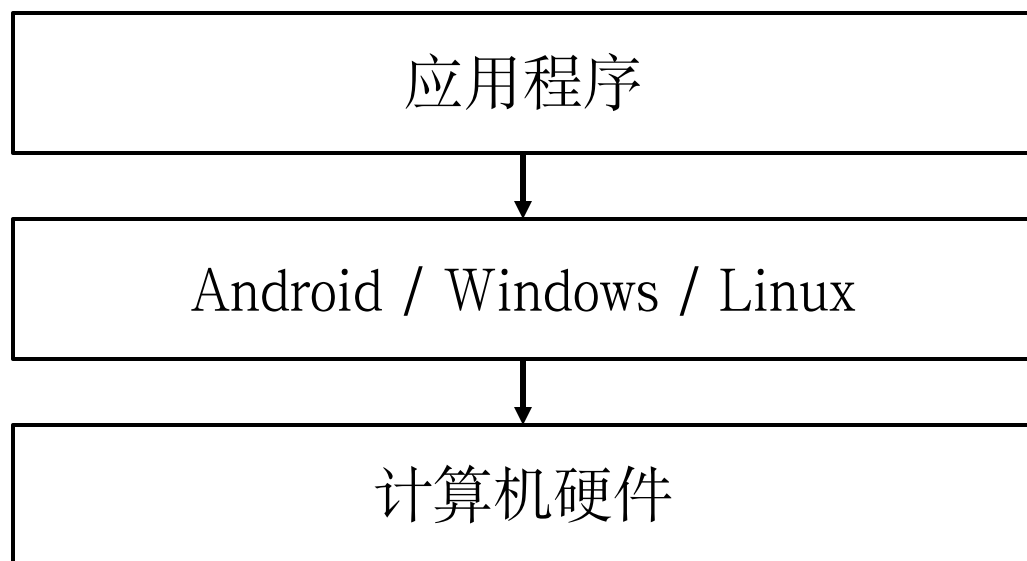


这些功能怎样共享数据、传递指令？

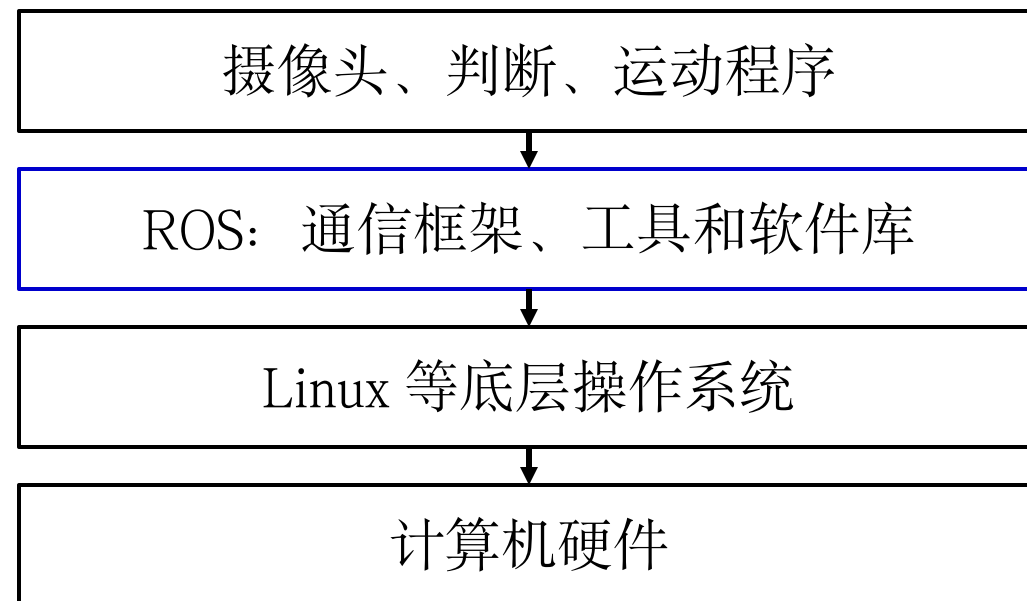
何为 ROS

ROS = Robot Operating System
用于机器人开发的开源软件生态

手机 / 电脑



机器人计算机



与底层系统管理计算机资源有所不同，ROS 主要帮助机器人程序协作，高效连接组织各部分。

几个关键基础概念

节点：负责一项工作的软件单元

消息：一次传递的一份数据，例如一帧图像

话题：有名字的数据通道

发布：发送消息到某个话题

订阅：接收某个话题的消息

节点：负责一项工作的软件单元

节点运行起来，完成一项功能，并与其他节点通信

摄像头节点

读取摄像头画面

障碍判断节点

分析前方障碍

底盘控制节点

接收指令并调用驱动

摄像头是硬件，摄像头节点可以理解为是使用它的软件

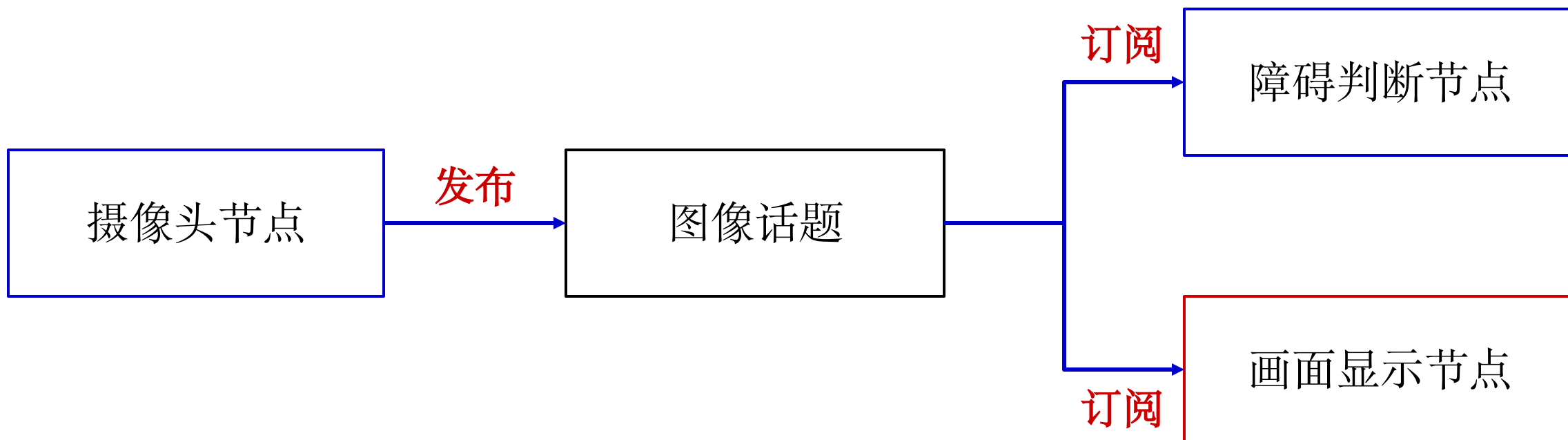
消息、话题、发布与订阅

消息：一次传递的一份数据，例如一帧图像

话题：有名字的数据通道

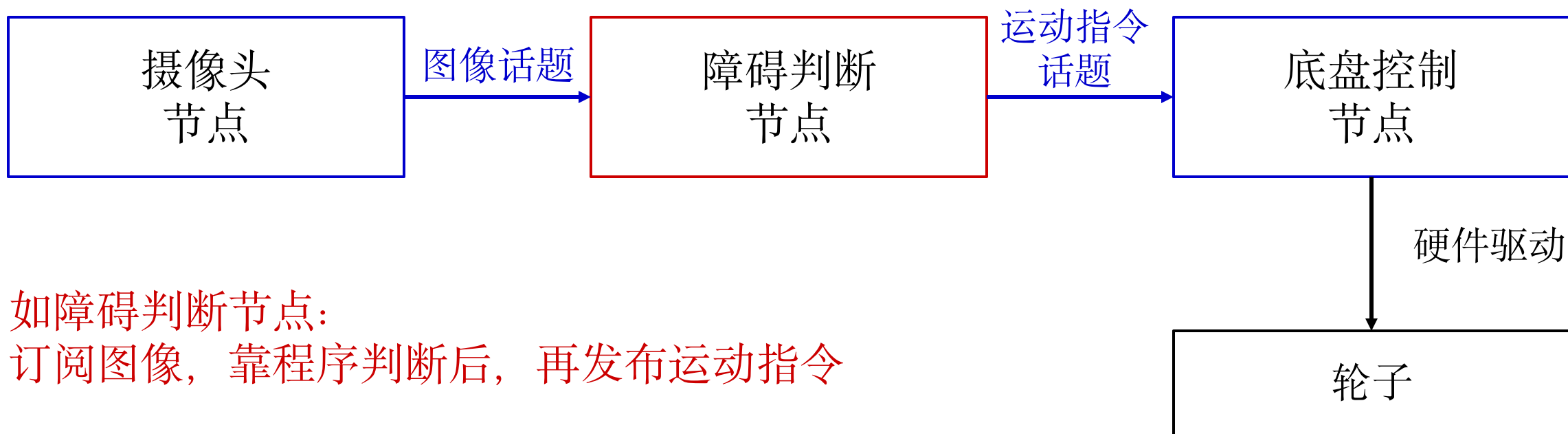


同一个话题，可以有多个发布者和订阅者



如果多个来源可能冲突，需要程序自行协调。

ROS中的完整信息流



我的代码写在哪里（粗览ROS文件系统）？

代码放在自己的工作空间中，使用自己的软件包

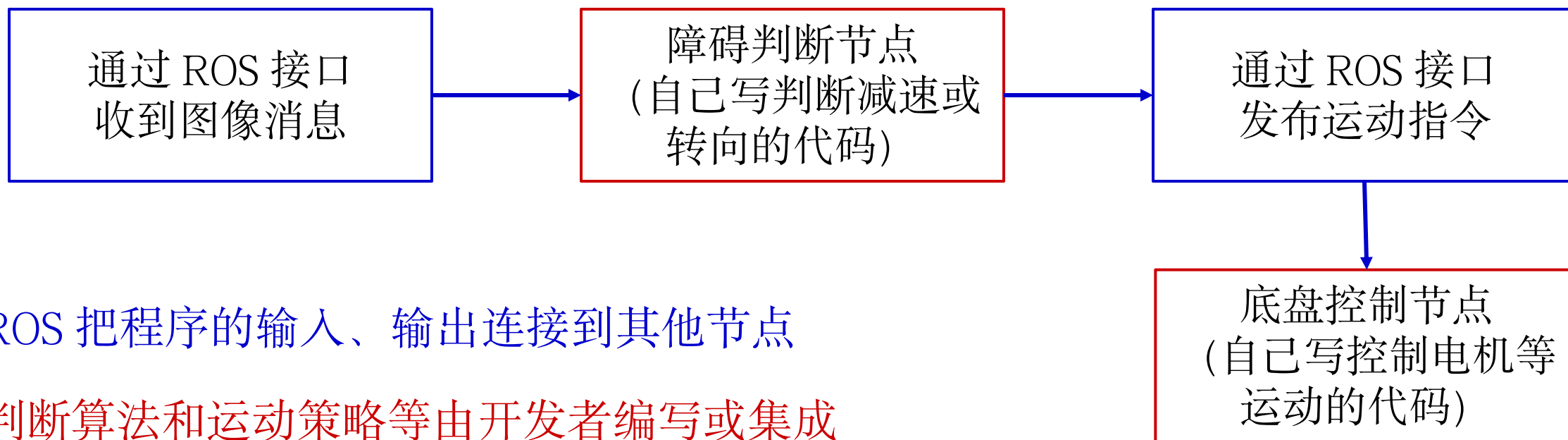


此目录为示意，实际文件名和文件数量随语言和项目配置调整

写好代码后，在工作空间构建，再启动节点

我的程序怎样接入 ROS?

例如使用 Python 或 C++ 编写节点



ROS 把程序的输入、输出连接到其他节点

判断算法和运动策略等由开发者编写或集成

那么，ROS 提供了哪些帮助？

启动与设置

组织多个节点，设置运行参数

查看与排查

观察图像和指令，检查日志、录制数据，排查错误……

复用已有功能

选用已经编写好的兼容的驱动、导航等软件包

.....

结束前的三个快问

- 1 ROS 是什么？ 如何理解ROS作为“操作系统”？
- 2 节点、话题、发布、订阅等重要基本概念都是什么？
- 3 ROS 能帮助机器人软件做什么， 哪些部分仍要自己编写？